Atividade em aula - pêndulo e MHS

Objetivo: experimentos com oscilações de um pêndulo, observação das energias.

Atividade:

Considerando as oscilações de um pêndulo no simulador do PHET – Colorado [1], realize um experimento:

1) montar um sistema com um pêndulo e uma massa presa à sua extremidade. Anotar o comprimento da haste presa ao teto, valor das massas.

2) Inicialmente execute oscilações com vários ângulos (0º a 90º), sem nenhum atrito confirmando a execução de um MHS.

3) Efetue novos experimentos com atrito moderado e anote as energias e relate o que ocorre com o movimento.

4) Repita o experimento anterior com maior atrito (aproximadamente o dobro) e relate o movimento e energias observadas.

5) ... anote todos os resultados (movimento, velocidades, energias, forças, etc.) e considerações/comentários em tarefa Atividade – pêndulo e MHS.

Obs.:
Verifique se as equações para o MHS e MHS amortecido e super - amortecido foram observadas no experimento.

... + um exercício com modelagem MHS ...

Podemos considerar que um automóvel esteja montado sobre quatro molas idênticas, no que concerne às suas oscilações verticais. As molas de um certo carro estão ajustadas de forma que as vibrações tenham uma frequência de 3,0 Hz.

a) Qual a constante de elasticidade de cada mola, se a massa do carro é de 1450 kg e o peso está homogeneamente distribuído ente elas?

b) Qual será a frequência de vibração se cinco passageiros, com média de 73 kg cada um, estiverem no carro? (Novamente, considere uma distribuição homogênea de peso.)

1 Disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_pt_BR.html